Nom : .....

MP –– AP : ERN

Test n°02

2026-2027

Consignes importantes :
- La rigueur des démonstrations et la clarté de la rédaction sont primordiales.
- L'usage de la calculatrice est interdit.
- Tout résultat non justifié ne sera pas pris en compte.

...../20

Exercice 1.: ..... / 5 points

Répondre par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
0,5pt **1. Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.**	❒ V ❒ F
0,5pt **2. Toute boule ouverte d'un espace vectoriel normé est une partie convexe.**	❒ V ❒ F
0,5pt **3. L'intersection d'une famille quelconque d'ouverts d'un espace vectoriel normé est un ouvert.**	❒ V ❒ F
0,5pt **4. Une partie A d'un espace vectoriel normé est fermée si et seulement si $A = \overline{A}$.**	❒ V ❒ F
0,5pt **5. Dans un espace vectoriel normé de dimension finie, tout sous-espace vectoriel est une partie fermée.**	❒ V ❒ F
0,5pt **6. Toute application uniformément continue entre deux espaces vectoriels normés est continue.**	❒ V ❒ F
0,5pt **7. Toute application continue sur une partie compacte d'un espace vectoriel normé est lipschitzienne.**	❒ V ❒ F
0,5pt **8. L'image d'une partie compacte par une application continue est une partie compacte.**	❒ V ❒ F
0,5pt **9. Tout fermé borné d'un espace vectoriel normé est une partie compacte.**	❒ V ❒ F
0,5pt **10. Toute suite de Cauchy d'un espace vectoriel normé de dimension finie est convergente.**	❒ V ❒ F

Exercice 2.: ..... / 3 points

Cocher la bonne réponse.

Questions	Réponses
0,5pt **1. Dans $\mathbb{K}^n$, les normes $\|.\|_1$, $\|.\|_2$ et $\|.\|_\infty$ sont :**	☐ **Toujours égales**
	☐ **Équivalentes**
	☐ **Non équivalentes**
	☐ **Proportionnelles**
0,5pt **2. Une suite convergente d'un espace vectoriel normé est :**	☐ **Constante à partir d'un certain rang**
	☐ **Bornée**
	☐ **De Cauchy mais non bornée**
	☐ **Extraite d'une suite constante**
0,5pt **3. Une partie A d'un espace vectoriel normé E est dense dans E si et seulement si :**	☐ **A est un ouvert de E**
	☐ **$A = \overline{A}$**
	☐ **$\overline{A} = E$**
	☐ **$\mathring{A} = E$**
0,5pt **4. Dans $\mathbb{R}$ muni de la valeur absolue, les parties connexes par arcs sont :**	☐ **Les parties bornées**
	☐ **Les intervalles**
	☐ **Les parties fermées**
	☐ **Les parties convexes uniquement**
0,5pt **5. Une application linéaire $u : E \longrightarrow F$ entre espaces vectoriels normés est continue si et seulement si :**	☐ ***u* est continue en un point quelconque de E**
	☐ ***u* est continue en 0_E**
	☐ ***u* est surjective**
	☐ ***u* est injective**
0,5pt **6. D'après le théorème de Heine, toute application continue sur une partie compacte est :**	☐ **Lipschitzienne**
	☐ **Constante**
	☐ **Uniformément continue**
	☐ **Linéaire**

Exercice 3.: ..... / 12 points

Soit (E, ‖.‖) un espace vectoriel normé et A une partie non vide de E. On note d la distance associée à ‖.‖ et on définit, pour tout $x \in E$:

$$d(x, A) = \inf\{\|x - a\| \,/\, a \in A\}$$

Partie A : Propriétés générales de la distance à une partie

2pts **1) Montrer que pour tous $x, y \in E$ et tout $a \in A$:**

$$d(x, A) \leqslant \|x - y\| + \|y - a\|$$

En déduire que pour tous $x, y \in E$:

$$\left|d(x, A) - d(y, A)\right| \leqslant \|x - y\|$$

0.5pt **2) En déduire que l'application $\delta_A : E \longrightarrow \mathbb{R}^+$, $x \longmapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, puis qu'elle est uniformément continue sur E.**

2pts **3) Montrer que pour tout $x \in E$:**

$$d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$$

où $\overline{A}$ désigne l'adhérence de A dans E.

0.5pt **4) En déduire que si A est une partie fermée de E, alors :**

$$d(x, A) = 0 \iff x \in A$$

Partie B : Borne inférieure atteinte et compacité

5) On suppose que A est une partie compacte de E. Soit $x \in E$.

1pt **a) Justifier que l'application $\varphi : A \longrightarrow \mathbb{R}^+$, $a \longmapsto \|x - a\|$ est continue.**

1pt **b) En déduire qu'il existe $a_0 \in A$ tel que $d(x,A) = \|x - a_0\|$.**

1.5pt **6) Donner un exemple d'une partie A fermée non compacte d'un espace vectoriel normé et d'un point x tels que la borne inférieure définissant $d(x,A)$ ne soit pas atteinte. Justifier rigoureusement.**

Partie C : Application

On considère $E = \mathscr{C}([0,1],\mathbb{R})$ muni de la norme de la convergence uniforme $\|f\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)|$.

Soit :

$$A = \{f \in E \,/\, f(0) = 0\}$$

2pts **7) Soit $g \in E$. Montrer que pour tout $f \in A$, $\|g - f\|_\infty \geqslant |g(0)|$. Construire ensuite un élément $f_0 \in A$ tel que $\|g - f_0\|_\infty = |g(0)|$. En déduire la valeur de $d(g,A)$.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1,5pt **8) Montrer que A est une partie fermée de E.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIN DU DEVOIR